

AI naudojimo žurnalas — praktinė dalis

Tęsinys ankstesnio žurnalo (AI_naudojimo_auditas_Tauras_Rimdzius), apimantis praktinės dalies patikrą, taisymus ir ataskaitos rengimą 2026-09-29–30. Naudotas AI asistentas (Claude); dalį peržiūrų atliko kitas, nepriklausomas AI agentas — jo pastabos kiekvieną kartą patikrintos skaičiavimais prieš priimant.

Kiekvienam įrašui:

- **Data**
- **Užklausa (santrauka)** — ką prašiau AI padaryti
- **Priimta / atmesta** — kas iš pasiūlymo panaudota, kas ne, ir kodėl; AI klaidos pažymėtos paryškintai
- **Patikrinta kaip** — konkretus patikros žingsnis

Data	Užklausa (santrauka)	Priimta / atmesta	Patikrinta kaip
2026-09-28	Atlikti modifikacijas ir išrinkti geriausias	Priimta: patvirtinta pilna 10 variantų abliacijos lentelė, perskaičiuota iš jau įvykdyto notebook'o rezultatų — signed-log geriausias Protokole A (0,5075 vid. macro-F1 prieš 0,4425 bazinio metodo), recency-weighting geriausias Protokole B (0,7859 prieš 0,7712).	Visų 10 variantų vidutiniai macro-F1 rezultatai abiem protokolais perskaičiuoti tiesiogiai iš įvykdyto notebook'o results_A/results_B duomenų, sudarant pilną palyginimo lentelę.
2026-09-28	Paaiškinti modifikacijos rezultatų statistinį reikšmingumą	Priimta: paaiškinimas patvirtintas paketais suskaidyta analize — signed-log laimi 7 iš 9 testinių paketų, bet ryškiai pralaimi dviejuose (paketai 8 ir 10, atitinkamai −0,1882 ir −0,0677), o tai Wilcoxon rangų testą nusveria net esant dideliam vidurkio skirtumui.	Atspausdinti kiekvieno iš 9 testinių paketų individualūs macro-F1 skirtumai tarp signed-log ir bazinio metodo bei jų rangai, patvirtinantys 7 laimėjimus ir 2 didelius pralaimėjimus.
2026-09-29	Patikrinti duomenų gavimo dalį pagal planą	Priimta: įkėlimas korektiškas (13 910 mėginių, 128 požymiai, 10 paketų). Rasta: plano 2.1 lentelės klasių skaičiai nesutampa su duomenimis; nėra trūkstamų reikšmių patikros; sujungta lentelė neišsaugoma; 70/30 validacija Protokole A plane neaprašyta; išvestys gautos ne vartotojo kompiuteryje. Nepatikrinta prielaida (plane): UCI puslapio paketų sudėties lentelė laikyta teisinga.	Žalių .dat failų turinys palygintas kontrolinėmis sumomis su UCI išplėstine versija (su koncentracijomis) — sutapo visi 10 failų. Klasių skaičiai suskaičiuoti tiesiai iš failų. Koncentracijų intervalai per klasę (1 klasė ≤ 600 ppmv, 2 klasė ≤ 300 ppmv, 3 klasė iki 1000 ppmv) patvirtino oficialų UCI klasių kodavimą, o ne UCI lentelę.
2026-09-29	Pataisyti plano duomenų lentelę	Priimta. AI klaida (kodo): pirmame bandyme langeliai keisti teksto paieška pagal pirmą sutapimą; kai keli langeliai turėjo vienodą XML, reikšmės buvo įrašytos ne į tuos langelius (pvz., etanolui 1 pakete 70 vietoj 90). Vėliau vartotojas įkėlė naujesnę plano versiją — pataisymas pritaikytas ir jai.	Po kiekvieno pakeitimo visi 60 lentelės langelių automatiškai palyginti su skaičiais iš .dat failų. Klaida pastebėta per pandoc ištrauktą lentelę; pakeitimas perdarytas iš originalo kopijos, langelius adresuojant pagal poziciją; pakartotinė patikra — visi langeliai sutapo.
2026-09-29	Patikrinti modelių dalį pagal planą	Priimta: logika atitinka plano formules, testinių žymių nutekėjimo nėra. Rasta: CORAL skaičiuoja necentruotą matricą (antrasis momentas, ne kovariacija); funkcijų pavadinimai skiriasi nuo plano; kNN neturi pasitikėjimo balo q(x); netiksliai nuoroda į plano skyrių; AI stiliaus frazė „vartotojo sprendimu“.	Centruota ir necentruota CORAL versijos palygintos Protokole A (0,304 prieš 0,406) — necentruota, atitinkanti plano formulę, palikta ir aprašyta kaip sąmoningas nukrypimas nuo Sun et al. (2016).
2026-09-29	Nuspręsti, kur taisyti rastas neatitiktis	Priimta AI rekomendacija: planas yra a priori dokumentas, todėl užšaldomas (keičiamos tik faktinės klaidos); nukrypimai dokumentuojami notebook'e. Vartotojo sprendimu planas po 2.1 lentelės pataisymo nebekeičiamas.	—
2026-09-29	Įvertinti validacijos schemos korektiškumą	Priimta: nepažeidžia — 70/30 dalijama tik mokymo aibė hiperparametrams parinkti, testiniai paketai nenaudojami. Silpnybė (validacija be dreifo) aprašyta notebook'e.	Patikrinta, kad .dat failuose eilutės sugrupuotos pagal klasę ir laiko žymų nėra (chronologinis dalijimas paketo viduje neįmanomas). Išmatuota, kad validacija

Data	Užklausa (santrauka)	Priimta / atmesta	Patikrinta kaip
			parenka $k=1$ (val. 0,988), nors testuose didesnis k veikė geriau (0,288 prieš 0,314).
2026-09-29	Pataisyti rastus notebook'o trūkumus ir suderinti hipotezes su planu	Priimta. H3: AI iš pradžių siūlė pervadinti į „papildomą analizę“ — atmesta vartotojo, H3 pašalinta visiškai. AI klaida (teiginio): 7.1 skyriuje paliktas teiginys „CORAL+SVM statistiškai patikimai lenkia kNN kai kuriuose scenarijuose“, nors $p = 0,065$ ir $0,63$. Taip pat rasta, kad senose notebook'o išvestyse buvo ranka redaguotas tekstas („Pazinis metodas“), t. y. išvestys nebuvo sugeneruotos iš dabartinio kodo.	Notebook'as įvykdytas nuo pradžios iki galo (savas vykdytuvas, nes jupyter įdiegti nepavyko); visi pagrindiniai rezultatai sutapo iki skaitmens su ankstesniais. 7.1 teiginiai sulyginami su 4.1 sk. Wilcoxon išvestimi ir pataisyti.
2026-09-29	Paaiškinti statistinį testą ir aptarti hipotezių formulavimą	Atmesta (AI rekomendacija, vartotojas sutiko): hipotezės keitimas pamačius rezultatus yra HARKing, o Protokole A skirtumas lygiai 15,5 p. p. — kriterijus atrodytų pritaikytas prie rezultato. Wilcoxon paliktas, kaip numatyta plane.	Kiekvieno paketo skirtumai ir rangai suskaičiuoti atskirai: parodyta, kad vienas didelis pralaimėjimas (2 paketas, rangas 8) duoda $W^- = 9$ ir $p = 0,065$; B protokole pagerėjimas tik +1,7 p. p.
2026-09-29	Patikrinti atitiktį reikalavimams ir pasiūlyti patobulinimų	Priimta: pagrindinio metodo abiliacijos (ϵ , C, T kiekis, požymių pogrupiai), triukšmo bandymas, dviejų pasirinktų modifikacijų parametų derinimas validacijoje. Atmesta: naujas variantas „standartizavimas pagal paketą“ (vartotojo sprendimu — nauji variantai neįvedami, be to, nukrypsta nuo plano 6.2 sk.); palyginimas su literatūra per accuracy (liekama prie macro-F1); „lygio be dreifo“ bandymas.	Standartizavimo pagal paketą bandymas atliktas atskirai: Protokole A +0,10, bet Protokole B −0,07 — sprendimas neįtraukti priimtas žinant rezultatą.
2026-09-30	Paaiškinti modifikacijos parametų derinimo rezultatus	AI klaida (teiginio): AI teigė, kad visi signed-log parametų deriniai validacijoje gauna vienodą 0,988 (išvesta iš to, kad liko numatytieji). Iš tikrųjų validacijos rezultatai 0,960–0,988 (2–5 klaidos iš 134). Paaiškinta, kad Protokole A parinkimas vienas visiems paketams, nes visų skaidinių mokymo aibė ta pati.	Atspausdinta visa validacijos lentelė (11 derinių su klaidų skaičiumi); 7.1 teiginys pataisytas; lentelė įtraukta į notebook'o 5.8 sk. Patikrinta, kad recency, CC tipo korekcija ir ansamblis Protokole A sutampa su kitais metodais 100 % prognozių (pagal konstrukciją).
2026-09-30	Nepriklausoma notebook'o peržiūra: hiperparametrų derinimas	Priimta: (τ , M) tinklelyje numatytasis derinys pirmas; išvada „persimokymas“ pakeista į „validacija neinformatyvi (A) / nestabili (B)“; pridėtos 5.8.2 (naujumas ar reguliarizacija) ir 5.8.3 (C tinklelio išplėtimas) patikros; dviprasmiškas 3.3 sk. sakinyss perrašytas.	Išmatuota: išplėtus C tinklėlį iki 0,001 testo rezultatas nepagerėja (0,771 → 0,769); bendras C sumažinimas paaiškina tik ~0,004 iš 0,015 recency pagerėjimo (0,775 prieš 0,787). Lygiosios Protokole A patvirtintos atspausdinus validacijos reikšmes ($\tau \leq 0,75 \rightarrow$ visi 0,9634).
2026-09-30	Nepriklausoma peržiūra: metrikos, hipotezių ir išvadų korektiškumas	Priimta: 5.2 sk. perrašytas (toluenas yra mokymo paketuose), rodomi abu macro-F1 variantai; pridėtas tiesinis SVM be CORAL ir H1b/H1c pagal plano 4.1 sk.; diegimo modelis su self-training; formuluotė sušvelninta. Pagrindinė metrika nekeista (vartotojo sprendimu).	Išmatuota: viena klaidinga tolueno prognozė iš 1586 sumažina macro-F1 nuo 0,978 iki 0,815 (B, 3 paketas). Plano 4.1 sk. tekstas perskaitytas — H1 (b) palyginimas su SVM be CORAL plane buvo numatytas, bet neįgyvendintas.
2026-09-30	Nepriklausoma peržiūra: terminai, beprasmiški rezultatai ir derinimas	Priimta: kalibravimui fiksuotas $k=5$; degradacija ir nuolydžiai Protokole A; RPD atskaita — 1 paketo dalis, nenaudota mokymui; „—“ vietoje prasmės neturinčių p ; terminai („self-training“, „dreifo krypties projekcinis pašalinimas (CC tipo)“). Atmesta: Holm pataisa (vartotojo sprendimu — ne plano dalis).	Protokolo B parinkti $k = [1,1,1,7,1,5,21,5,1]$; kNN rezultatas mokymo aibėje 0,979, nenauduotose mėginiuose 0,960.
2026-09-30	Nepriklausoma peržiūra: pataisymų patikra	AI klaida (kodo): perrašant diegimo dalį AI paliko originalioje versijoje buvusią klaidą — naujam mėginiui taikyta CORAL transformacija, nors visur kitur W taikoma tik mokymo duomenims, o tikslinis paketas	Peržiūrėtos visos 26 apply_coral() vietos — klaidinga tik viena. Po pataisymo demonstracijoje teisingai 8 iš 8 mėginių (anksčiau 6 iš 8); diegimo modelio

Data	Užklausa (santrauka)	Priimta / atmesta	Patikrinta kaip
		klasifikuojamas netransformuotas. Pataisyta; prie apply_coral() pridėtas paaiškinimas.	macro-F1 10 pakete sutampa su Protokolo B rezultatu (0,7288).
2026-09-30	Sutrumpinti notebook'o vykdymo laiką	Priimta: išimtos 7 papildomos modifikacijos (aprašytos ataskaitoje), skaidiniai vykdomi lygiagrečiai (joblib), 4 sk. prognozės pakartotinai panaudojamos 5.3 ir 5.8.2 sk. Atmesta: mažinti jautrumo analizių tinklėlius.	Po pakeitimų visi rezultatai sutapo iki skaitmens su ankstesniu paleidimu; vykdymo laikas 2 branduolių aplinkoje ~45 min.
2026-09-30	Sinchronizuoti failus su vartotojo aplanku	Proceso problema (ne AI klaida): vartotojo Jupyter automatinis išsaugojimas du kartus perrašė naują notebook'o versiją senąją.	Kompiuterio failas tikrintas pagal celių skaičių ir turinį (3.3.9 buvimą, map_splits); įrašyta pakartotinai, uždarius seną notebook'ą.
2026-09-30	Parengti praktinės dalies ataskaitą ir šį žurnalą	Priimta: ataskaitos skaičiai imti iš įvykdyto notebook'o išvesčių; išimtų modifikacijų rezultatai — iš ankstesnio pilno notebook'o paleidimo (tie patys duomenys ir skaidymas), aiškiai tai pažymint.	Kiekvieno paketo reikšmės ištrauktos programiškai tuo pačiu notebook'o kodu; vidurkiai sulgyinti su notebook'o išvestimi; dokumentas konvertuotas į PDF ir peržiūrėtas.

Aptiktų AI klaidų ir nepatiktų prielaidų suvestinė

- **Lentelės langelių sukeitimas** redaguojant plano 2.1 lentelę (kodo klaida) — aptikta automatiškai lyginant kiekvieną langelį su žaliais duomenimis.
- **Nepagrįstas teiginys apie statistinį reikšmingumą** 7.1 skyriuje (CORAL+SVM „patikimai lenkia“ kNN, kai $p = 0,065$ ir $0,63$) — aptikta sulyginus tekstą su 4.1 sk. išvestimi.
- **Nepatikrinta prielaida apie validacijos lygiąsias** (visi signed-log deriniai 0,988) — paneigta atspausdinus visą validacijos lentelę (0,960–0,988).
- **CORAL transformacija taikyta naujam mėginiui** predict_service() funkcijoje (kodo klaida, palikta AI perrašant diegimo dalį) — aptikta nepriklausomos peržiūros metu, patikrinta peržiūrint visas apply_coral() vietas ir diegimo patikrą (8/8 teisingai, macro-F1 sutampa su Protokolu B).
- **Nepatikrinta prielaida plane:** UCI puslapio paketų sudėties lentelė — patikrinta koncentracijų intervalais ir kontrolinėmis sumomis; lentelė plane pataisyta pagal realius duomenis.
- **Klaidinga išvada „persimokymas“** (3.3.1 sk.) — iš tikrųjų rezultatą lėmė lygiųjų taisyklė ir neinformatyvi validacija; patvirtinta atspausdinus validacijos reikšmes.